(современное веб-)

Программирование на C#

Юрий Уфимцев

бэкенд-разработчик в 

 yu_ufimtsev

 YuriUfimtsev

Почему C#?

- Комфортный ООП-язык
  - Как Java, но удобнее
  - Как Kotlin, но на .NET
- До сих пор востребован
  - Контур
  - Озон
  - Т-Банк
- Актуален на матмехе
  - HwProj пишется на C#
  - Создано много полезных материалов



План курса. Основы C#



- Знакомство с .NET, синтаксис, типы данных и ООП
- Исключения, модульное тестирование и рефлексия
- Коллекции и дженерики
- Событийно-ориентированное программирование и LINQ
- Многопоточное программирование и примитивы синхронизации
- Высокоуровневая многопоточность и асинхронность в C#
- Сборка мусора в .NET



План курса. Промышленное программирование

- Работа с БД
  - Пул подключений, ADO.NET, Entity Framework, Dapper и миграции
- Веб-программирование на ASP.NET
  - Погружение в ASP.NET, DI, фоновые задачи, мидлвары и логирование
- Веб-программирование на ASP.NET
  - Технологии построения API, OpenAPI-спецификация, аутентификация и авторизация, тестирование веб-приложения
- Взаимодействие между (микро)сервисами. Apache Kafka
- Инфраструктура промышленной разработки. Чистый код



План курса. Организация



- Практика
- Будет несколько домашних работ/мини-проектов
- Две пары под контрольные, формат – устная сдача сделанного дома
- Одна пара под доклады в конце курса

